基于开源生态的数据科学与大数据技术人才培养研究*

王学梅
（山东华宇工学院 德州 253034）

摘 要：当前，大数据、人工智能等前沿技术正重塑全球产业格局，从Hadoop、Spark到TensorFlow、PyTorch，开源技术栈构成了大数据与人工智能技术的基石。人工智能与大模型技术的爆炸式发展也为数据科学与大数据技术专业带来了全新的机遇与挑战，开源的大数据工具已成为AI开发的标准配置。传统的专业人才培养模式在应对快速迭代的技术生态，特别是开源技术体系时，暴露出实践脱节、创新乏力等问题。为此，本研究提出了构建并实践基于开源生态的创新型人才培养模式的研究思路，为同类应用型本科院校提供了可借鉴、可推广的路径。

关键词：大数据；人工智能；开源技术；创新型；人才培养
中图分类号： G642; TP311.13 **文献标识码：** A **文章编号：** 260214-13615

Research on Talent Cultivation in Data Science and Big Data Technology Based on the Open-Source Ecosystem

Wang Xuemei
(Shandong Huayu University of Technology, Dezhou 253034, China)

Abstract: Currently, cutting-edge technologies such as big data and artificial intelligence are reshaping the global industrial landscape. From Hadoop and Spark to TensorFlow and PyTorch, open-source technology stacks form the cornerstone of big data and artificial intelligence technologies. The explosive development of artificial intelligence and large model technologies has also brought new opportunities and challenges to the major of Data Science and Big Data Technology, and open-source big data tools have become the standard configuration for AI development. The traditional professional talent training model has exposed problems such as disconnection from practice and lack of innovation when coping with the rapidly iterating technological ecosystem, especially the open-source technology system. To this end, this study proposes a research idea of constructing and practicing an innovative talent training model based on the open-source ecosystem, providing a referential and promotable path for similar application-oriented undergraduate colleges and universities.

Keywords: big data; artificial intelligence; open-source technology; innovative; talent cultivation

0 引言

随着大数据技术深度融入政务、金融、医疗等行业，“大数据人才如何适配产业需求”已成为企业招聘与从业者成长共同关注的问题。2025年9月18日，工业和信息化部人才交流中心正式发布《大数据产业人才岗位能力要求》（T/MIITEC 006-2025），为大数据人才的培养、评价与招聘划定清晰的“标尺”。该标准细化出35个具体岗位，明确提出熟练应用常用开源组件及阅读开源文档的工程实践能力要求；与2021年修订的006-2021版相比，首次新增首席数据官、网络舆情数据分析师、AI舆情算法工程师等热门岗位，精准匹配产业发展新需求。新增岗位不仅要求熟练掌握Python、Java、R等开源编程语言及TensorFlow、PyTorch等深度学习框架，还对Hadoop、Spark等大数据处理框架提出更高的能力要求，体现当前大数据产业“开源工具主导”的实际应用格局。

大数据人才创新能力的本质是“技术、场景、价值”的三维协同，其核心在于提升技术开发、开源精神、项目实战、沟通协作、创新思维、终身学习及学科融合等多方面的综合能力。开源生态通过工具集合、数据环境集合、社区协作与资源共享，提供技术底座、场景载体、协同平台与学习资源，使技术创新更易落地、场景创新更贴合实际，成为大数据人

*本文为2024年度山东省教育教学研究课题：基于开源生态的数据科学与大数据技术专业创新型人才培养模式研究（项目编号：2024JXY571）阶段性成果。

中国知网 https://www.cnki.net

才从“技术使用者”向“价值创造者”转变的关键支撑，与《大数据产业人才岗位能力要求》中“工程实践能力、技术技能、专业知识”三位一体的创新型人才培养目标高度契合。为此，探索一种将开源生态深度融入专业教育全过程的新型培养模式，具有重要的理论价值与实践意义。

1 研究过程

1.1 调研分析

研究团队深入企业与科研机构，通过调研、交流与实地考察等方式开展全面调研，分析当前人才培养中实践环节与产业需求脱节等问题，以及行业对大数据创新型人才的核心能力要求与开源工具的应用现状。研究邀请CSDN、Gitee、GitHub三个主流社区的经验专家，明确开源工具应用对大数据人才创新能力提升的促进作用，围绕开源意识培养、开源工具与开源项目熟练应用等方面进行深入交流，为培养学生开源能力提出指导性建议。同时，研究以2023级、2024级数据科学与大数据技术专业学生为对象开展问卷调查，共收集有效问卷100份，对学生的学情及开源实践情况进行深度分析，为人才培养模式的构建奠定研究基础。企业调研情况与学生学情、开源技术应用情况分别如表1、表2所示。

基于调研数据，研究完成供需匹配差距分析。学生“认知积极但实践薄弱”的现状与企业“高开源能力需求”之间存在显著不匹配，具体体现在三个维度：

1.1.1 能力维度

企业高度重视的“技术协作能力”与“开源项目实践经历”，学生参与率不足20%，与企业需求差距明显。

1.1.2 实践维度

企业需要“能解决真实业务问题”的人才，但57.41%的学生反映“找不到合适的开源项目参与”，50%的学生缺乏系统的课程指导。

1.1.3 协同维度

80%的企业愿意提供实践资源，但校企合作尚未形成常态化机制，学生难以获取真实场景的实践机会。

1.2 研究内容

结合上述调研分析，研究提出“课程体系重构、实践平台搭建、校企协同深化、评价体系革新”四大建设方向。

表1 企业调研分析

核心调研维度	
技术应用场景	80%企业采用“开源+非开源”混合技术架构，核心业务依赖非开源技术，辅助/拓展环节重度使用开源工具，开源技术应用渗透率高
人才能力要求	编程语言及开源扩展库应用、技术项目协作能力、主流开源/商业工具实操；核心素养：开放协作意识、规范操作习惯、合规意识、终身学习能力（均80%企业认可），创新思维（60%企业关注）
招聘导向	100%企业关注开源相关能力，80%将其作为“重要参考指标”，20%列为“核心考核指标”；80%企业优先考虑有开源项目实践经历的候选人
校企合作意愿	80%企业愿意参与人才培养，60%可提供项目资源/技术指导，80%可开放真实项目案例/脱敏数据集、支持学生参与技术协作项目
合作核心诉求	80%企业希望借助高校资源推进技术研发与创新，40%期望定向输送岗位适配型人才

表2 学情及开源技术应用情况

核心调研维度	
认知与态度	80%学生认为开源生态对专业学习有“极大/较大”帮助，81.48%认为开源能力对职业发展有“极大/较大”影响；94.45%学生（27.78%明确+66.67%可能）计划从事需要开源应用的工作，29.63%因“认可开源生态行业潜力”选择本专业
实践现状	开源参与度低：仅5.56%参与过开源项目协作，31.48%使用过开源工具，38.89%“略有耳闻但不了解”； 工具使用集中：66.67%掌握开源大数据处理工具（Hadoop/Spark等），64.81%掌握开源编程语言及库，但仅27.78%使用过代码托管平台（GitHub等）
学习需求	课程形式偏好：77.78%希望“理论+实操”课程，46.3%需求“项目驱动”教学，35.19%期待“校企联合授课”； 支持需求：专属实践实验室/开源平台（72.22%）、专业导师一对一指导（59.26%）、企业/开源社区实践项目资源（48.15%） 81.48%支持“开源贡献+实践成果+第二课堂”的多元评价体系

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1 构建基于开源生态的产学研一体化人才培养模式

将开源生态理念深度融入专业培养目标与毕业要求体系，联合开源领域专家、对口企业及科研机构，搭建“校企社”三位一体的协同育人平台。通过“开源通识+开源实践”两个阶段，构建“一个开源理念+三阶开源实践+N类项目”的产学研一体化创新型人才培养模式，促进开源文化传播与开源项目实施，并通过“意识提升—实践教育—应用评价”三大路径，将开源文化、开源工具等开源创新思想的培育逐步融入专业培养全过程。

1.2.2 优化课程体系

构建“基础通用+专业教育+高阶互选”的三维模块化课程体系，以“岗位能力培养为目标、开源创新实践能力培养为主线”，将开源工具（Python、Hadoop等）、开源项目与专业核心课、选修课深度融合，增设跨学科高阶模块，细化各学期课程安排，明确开源通识与开源实践两个阶段的课程衔接逻辑。例如，第一、第二学期设置为基础通用模块，开设《专业导论》《C语言程序设计》等基础课程，融入开源环境与开源工具的使用内容，并普及主流开源社区，引导学生逐步认识开源对专业学习的促进作用；开设《Java程序设计》《数据库原理与应用》课程，融入开源组件与开源资源的应用内容，使学生掌握开源组件的应用规范与开源平台资源的使用方法。

1.2.3 制定评价体系

建立“开源贡献+第二课堂”双维度量化评价体系，将学生在开源社区的代码提交、文档完善、问题解答等贡献转化为积分，与第二课堂的竞赛获奖、创新项目、社团实践等成果综合认定，纳入学生平时考核，实现对学生创新能力与实践素养的精准衡量。

1.2.4 搭建实践教学平台

依托东软教育科技集团有限公司建设大数据与人工智能实验室及云平台，完成课程实践资源的开发与共建。云平台全面支撑数据科学与大数据技术专业教学过程的实践环节，为学生提供随时随地的学习空间与实践环境，构建进阶式项目实践体系，涵盖大数据基础环境（包括单机环境与集群环境）搭建、大数据集群环境下的数据分析、基于TensorFlow与PyTorch框架的AI项目开发以及基于大数据集群的复杂应用系统开发，打通以岗位能力培养为导向的基础能力应用、专业能力实践、综合能力实训全链路。

2 实施结果

“开源通识+开源实践”两阶段融合的“1+3+N”产学研一体化模式的实施，实现专业学生从理念认知到实战产出的全链条培养，有效提升学生的技术实践能力、开源协作精神与创新思维，在第二课堂与开源贡献两方面实现“零”的突破，成效显著。例如，在注册的CSDN社区中，学生浏览文档数量明显增加，逐步学会创建文档与分享内容；20%的学生开源贡献显著，能够在GitHub上贡献自主开发的项目与程序组件，反响良好。同时，学生利用开源工具与数据集，在“2025年第七届全国高校计算机能力挑战赛”大数据挑战赛中获华东赛区二等奖1项、三等奖3项，全国总决赛三等奖1项；在2025年（第18届）中国大学生计算机设计大赛山东省级赛“人工智能实践应用”赛道获一等奖1项，“Web应用与开发”赛道获山东省级赛一等奖1项、全国总决赛二等奖1项；在第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区Python程序设计科目中获三等奖3项。

3 结语

本研究提出“开源通识+开源实践”两阶段融合的“1+3+N”产学研一体化培养模式，以一个开源理念为核心，贯穿“开源工具—开源社区—开源资源”三层阶梯式实践，依托N类项目开展实战训练，并设计与之匹配的模块化课程体系与课程过程性评价机制。研究表明，该模式有效提升学生的技术实践能力、开源协作精神与创新思维；通过学生第二课堂参与情况与开源贡献情况的分析可见，实施效果显著，满足数据科学与大数据技术专业人才的创新型核心能力需求，可为同类应用型本科院校提供一套可复制、可推广的开源生态赋能产学研协同育人的实践范式。

参考文献

[1] 李宁，曾铮．开源技术——大学计算机专业的一门重要课程[J]．计算机教育，2019，(3)：117-120.
[2] 朝乐门．开源课程及数据科学导论的开源[J]．计算机科学，2020，47(12)：114-118.
[3] 黄启春．基于特色项目制与开源人才培养的软件工程专业学位研究生创新能力培养实践[J]．中国信息界，2024，(2)：25-27.
[4] 靳孝峰，司国斌．基于数字化与开源技术的机器人工程人才培养模式的研究与实践[J]．焦作大学学报，2019，33(4)：91-93.DOI:10.16214/j.cnki.cn41-1276/g4.2019.04.028.
[5] 蔡培茂，张申勇．基于开源技术的应用型大数据课程实验建设[J]．计算机教育，2025，(11)：275-282.DOI:10.16512/j.cnki.jsjjy.2025.11.048.

作者简介

王学梅（1979-），女，汉族，山东德州人，硕士，副教授，研究方向：软件应用开发、数据处理分析。

中国知网 https://www.cnki.net